

2024 数学强基数学分析 II 期末试题

柯力洲

2024 年 6 月 30 日

定义

定义 1. *lebesgue* 零测集

定义 2. 积分第二中值定理

定义 3. $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$

定义 4. 连通集

定义 5. 含参变量积分不一致收敛的 *Cauchy* 法则

计算

1. 计算下列表达式的值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{1 - \cot t}{t} dt}{x^2}$$

2. 求下列级数的收敛半径:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2}$$

3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 $x_0(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处的内法线方向为 U , 求 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 在 x_0 处 U 方向的导数

4. 已知 $x + y = y + v, xe^u = vy$ 求:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

5. 求曲线 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 平行于 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程

6. 对下列函数麦克劳林展开四项:

$$f(x) = \log(1 + e^x)$$

7. 求 f_{xy} , 其中:

$$f(x, y) = \int_{\frac{x}{y}}^{xy} (x - ty)\phi(t)dt$$

证明

1. 证明下列定理:

设 $E \subset R^n$ $f: E \rightarrow R$ 对 $\forall \delta > 0$ 记 $\Omega_f(\delta) = \sup_{\vec{x}, \vec{y} \in E; |\vec{x} - \vec{y}| < \delta} |f(\vec{x}) - f(\vec{y})|$ 则 f 在 E 上一致连续的充要条件是 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \Omega_f(\delta) = 0$

2. $u_n(x) = \frac{(-1)^n(x+n)^n}{n^{n+1}}$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一致收敛性和绝对收敛性

3. 求 α 的范围使得 $f(x, y)$ 可微

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & \text{if } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{if } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

4. 求 $I_n(\alpha)$ 其中:

$$I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a)^{n+1}}$$